

Pràctica 2: Monitorització Ambiental d'un CPD



Oriol Iglesias Farrà
Marc García Marco
Dani Soldevila

Projectes_DANI S.
Pràctica 2

ÍNDEX:

DOCUMENT TÈCNIC.....	3
Monitorització Ambiental d'un CPD.....	3
1. Objectiu de la pràctica.....	3
2. Explicació de conceptes clau.....	3
Entrades analògiques i funció analogRead().....	3
3. Sensors utilitzats.....	4
Sensor LDR (Fotoresistència).....	4
Sensor LM35.....	4
4. Esquema de connexions (Fritzing).....	4
5. Diagrama de flux del programa.....	5
6. Proves.....	6
7. Explicació del projecte a GitHub.....	6
README.md.....	7

DOCUMENT TÈCNIC

1. Objectiu de la pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és crear un sistema amb l'ESP32 que vigili les condicions ambientals d'una sala de servidors (CPD). El sistema ha de detectar la temperatura i la lluminositat, activar alertes automàtiques quan se superin certs llindars i permetre consultar les dades en temps real mitjançant el port sèrie.

2. Explicació de conceptes clau

Entrades analògiques i funció `analogRead()`

Les entrades analògiques permeten llegir valors continus, no només 0 o 1 com en les digitals. L'ESP32 utilitza un convertidor ADC (Analog-to-Digital Converter) que transforma el voltatge en un valor numèric entre 0 i 4095.

La funció `analogRead(pin)` llegeix aquest valor i el retorna com un enter. Això permet mesurar variables com la llum o la temperatura.

3. Sensors utilitzats

Sensor LDR (Fotoresistència)

El LDR varia la seva resistència segons la llum que rep.

- Molta llum → resistència baixa
- Foscor → resistència alta

S'utilitza per detectar si hi ha llum en una sala o si s'ha obert una porta.

Sensor LM35

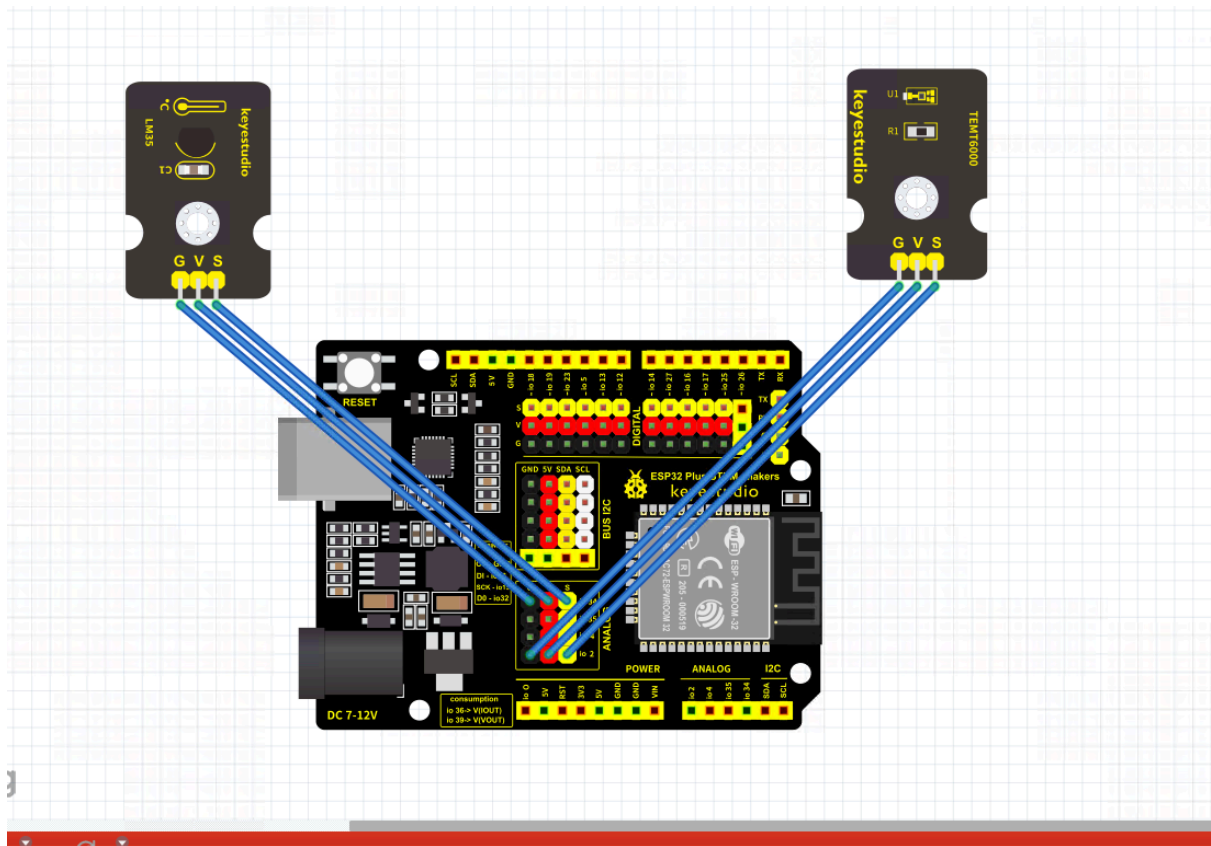
Aquest sensor genera una tensió proporcional a la temperatura.

Cada grau centígrad equival a 10 mV.

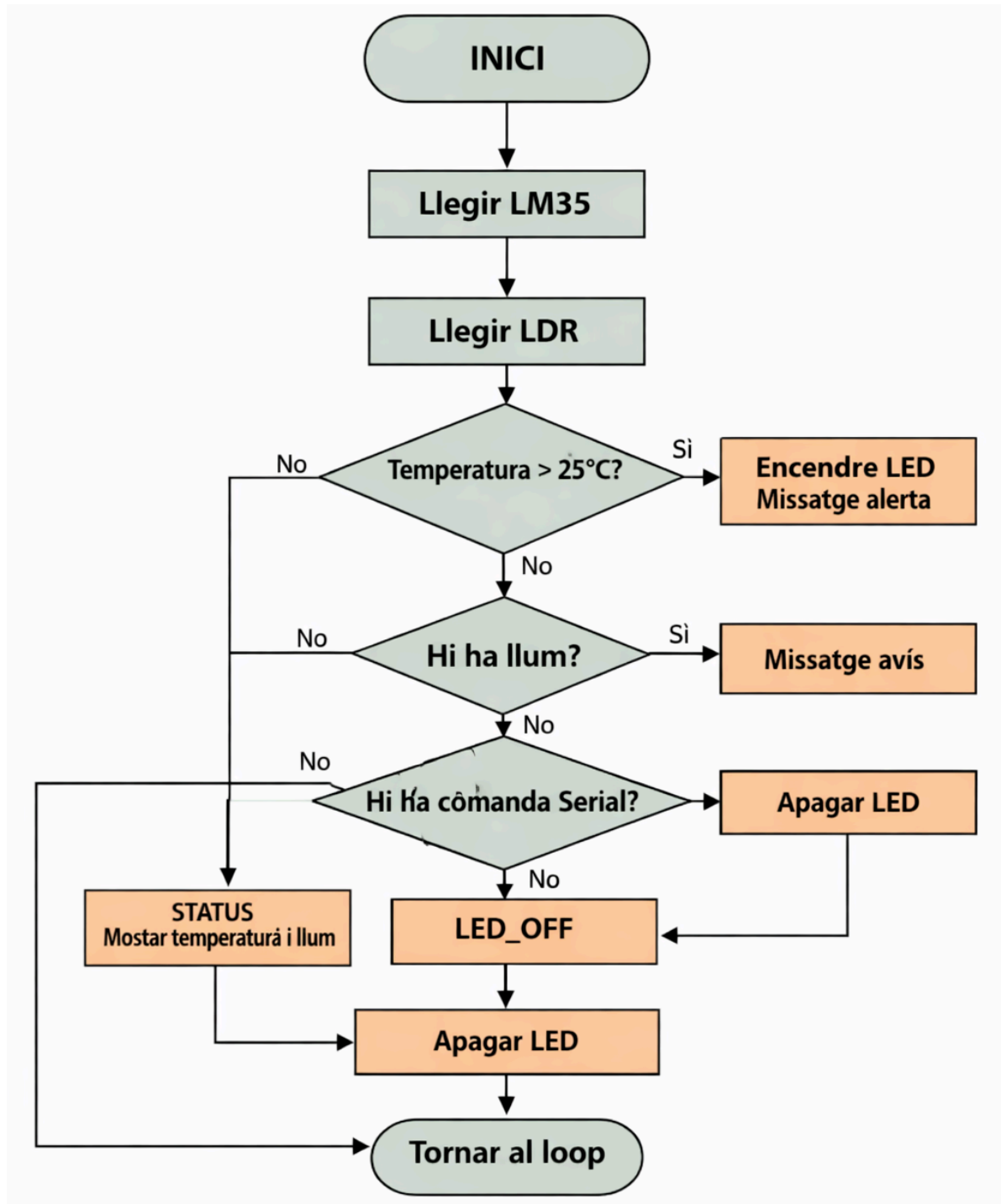
La fórmula per convertir el valor analògic en temperatura és:

$$Temperatura(^{\circ}C) = \frac{analogRead(pin) \times 5.0}{4095} \times 100$$

4. Esquema de connexions (Fritzing)



5. Diagrama de flux del programa



6. Proves

Durant les proves s'ha verificat que:

- Quan la temperatura supera els 25°C, el LED s'encén automàticament.
- Quan el sensor LDR detecta llum, es mostra el missatge d'avís.
- Les comandes STATUS i LED_OFF funcionen correctament des del Monitor Sèrie.

Enllaç al vídeo demostratiu:

[VIDEO LLUM](#)

[VIDEO TEMPERATURA](#)

7. Explicació del projecte a GitHub

El repositori s'ha creat amb el nom **practica2-monitoritzacio-cpd** i conté les carpetes següents:

- `/src` → codi font (main.ino)
- `/doc` → documentació, imatges i vídeo

S'ha creat un **Project Kanban** amb les columnes *To do*, *Doing* i *Done*, filtrant per l'etiqueta **practica2**.

Cada tasca s'ha definit com un *issue* independent. Quan una tasca s'ha completat, s'ha fet un commit amb el missatge:

Closes #número_issue

Per exemple:

"Afegit codi de lectura del sensor LM35 — Closes #2"

Enllaç al repositori GitHub:

<https://github.com/marcusytespro/iot-esp32-smx.git>

README.md

Pràctica 2 – Monitorització Ambiental d'un CPD

Objectiu

Crear un sistema amb ESP32 que controli la temperatura i la llum d'una sala de servidors, activant alertes automàtiques i permetent consultar dades via Serial.

Contingut del repositori

- /src → Codi font (main.ino)
- /doc → Documentació, imatges, PDF i vídeo
- README.md → Explicació general